PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: **Banco de Dados** Código da Disciplina: **ESW417**

Curso: **Engenharia de Software** Semestre de oferta da disciplina: **2023/02**

Faculdade responsável: **Engenharia de Software**

Programa em vigência a partir de: **2023/02**

Número de créditos**:** 05 Carga Horária Total**:** 75 horas

EMENTA:

Conceitos básicos de um SGBD. Estrutura de um SGBD. Linguagem de definição de dados e Linguagem de manipulação de dados. O modelo relacional. Aspectos de implementação dos SGBDs relacionais: indexação, métodos de acesso e "bufferização". Estrutura de arquivos e armazenamento. Store procedures. Replicação de dados. Acesso remoto. Padrão ODBC. Aspectos de integridade, segurança e privacidade. Elaboração e implementação de um projeto de Sistemas de Banco de Dados. Aspectos de segurança, integridade e privacidade: autorizações, visões, bloqueios, triggers, asserções. Novas aplicações para Banco de Dados.

OBJETIVOS GERAIS

- Apresentar ao acadêmico os conceitos teóricos de persistência de dados e modelagem conceitual, assim como fornecer conhecimento prático de operação, criação, manipulação e manutenção de bancos de dados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conceituar Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, seus tipos, funções e elementos constituintes;
- Fornecer ferramentas para a elaboração de modelos conceituais de modo a permitir a implementação de bancos de dados otimizados e livres de redundância;
- Introduzir arquiteturas tradicionais de Bancos de Dados, bem como apresentar tecnologias para elaboração de uma aplicação completa com persistência;
- Apresentar arquiteturas não-convencionais de bancos de dados.

CONTEÚDO

- Conceitos básicos de persistência de dados e independência entre dados e aplicações;
- Histórico dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados e evolução das arquiteturas;

- Modelagem de dados nos níveis conceitual, de implementação e físico;
- Formas normais e otimização de bancos;
- Mapeamento de modelos entre níveis de abstração;
- Introdução a aspectos de segurança e confidencialidade em SGBDs;
- Instalação e configuração de um ambiente de servidor com Apache e Mysql;
- Criação de bancos e tabelas, relacionamentos e cardinalidade em Mysql;
- Manipulação de dados em tabelas;;
- Querries SQL: Tipos de Select;
- *Joins* em MySQL (inner, outer, left, right, Full)
- Criação de Front-end para o Banco de Dados utilizando PHP e Apache;
- Novas tecnologias em Bancos de Dados
    - BDs não-relacionais
    - BDs distribuídos e paralelos
- Conceitos de *Data Warehouse* e *Datamining*

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

- *Datashow* e computador em aulas expositivas;
- Uso de ferramentas para elaboração de diagramas e modelos de dados em diversos níveis de abstração;
- Implementação de Sistemas com Bancos de dados em MySQL com servidor PHP para o desenvolvimento de *frontends* e *backends* de exemplo.

FORMAS DE AVALIAÇÃO:

- PRIMEIRA AVALIAÇÃO
    - Atividade teórica sobre SGBDs;
    - Avaliação de modelos desenvolvidos em sala;
- SEGUNDA AVALIAÇÃO
    - Avaliação de modelos de Bancos de Dados desenvolvidos a partir de Estudos de Caso;
    - Avaliação de trechos de sistemas manipulando dados em MySQL;
- TERCEIRA AVALIAÇÃO
    - Avaliação de softwares, documentação e Bancos de Dados utilizando a linguagem MySQL desenvolvidos pelos acadêmicos e projetos individuais em sala de aula;

Atividades avaliativas e trabalhos práticos realizados em casa deverão ser entregues pontualmente. Entregas após o prazo passam a valer metade da pontuação original, sendo que trabalhos atrasados a mais de uma semana perdem seu valor.

Atividades práticas deverão ser entregues em sala de aula ou por e-mail. Outras formas de envio de trabalhos não serão consideradas.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

GUNDERLOY, Mike. Dominando SQL Server 2000. Makron Books, 2000.

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de Banco de Dados - Organização, Sistemas e Administração.

SOARES, Walace. MySQL:Conceitos e Aplicações. Érica, 2001.

YARGER, Randy Jay et al. Mysql & Msql – uma abordagem algorítmica. Ciência Moderna, 2000.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro. Campus, 2004.

ELMASRI, Ramez. NAVATHE, Shamkat. Sistema de Banco de Dados. São Paulo. Pearson. 4ª ed. 2006.

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _____/_____/_____ .

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade